FD03-EPIS-Informe-Especificacion-Requerimientos

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto *EPIS Analytics*

Curso: *Inteligencia de negocios*

Docente: *Mag. Patrick Cuadros Quiroga*

Integrantes:

Enzo Leonel Laqui Luyo (2022073907)

Steven Christopher Yizuka Baldeón (2002023628)

Tacna - Perú

2026

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Equipo del proyecto	Equipo del proyecto	Docente del curso	25/04/2026	Versión inicial del informe

Sistema *EPIS Analytics*

Documento de Especificación de Requerimientos de Software

Versión *{1.0}*

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Equipo del proyecto	Equipo del proyecto	Docente del curso	25/04/2026	Versión inicial del documento de requerimientos

Índice General

- Introducción
- I. Generalidades de la Empresa
  - 1. Nombre de la Empresa
  - 2. Visión
  - 3. Misión
  - 4. Organigrama
- II. Visionamiento de la Empresa
  - 1. Descripción del Problema
  - 2. Objetivos de Negocios
  - 3. Objetivos de Diseño
  - 4. Alcance del proyecto
  - 5. Viabilidad del Sistema
  - 6. Información obtenida del Levantamiento de Información
- III. Análisis de Procesos
  - a. Diagrama del Proceso Actual - Diagrama de actividades
  - b. Diagrama del Proceso Propuesto - Diagrama de actividades Inicial
- IV. Especificación de Requerimientos de Software
  - a. Cuadro de Requerimientos funcionales Inicial
  - b. Cuadro de Requerimientos No funcionales
  - c. Cuadro de Requerimientos funcionales Final
  - d. Reglas de Negocio
- V. Fase de Desarrollo
  - 1. Perfiles de Usuario
  - 2. Modelo Conceptual
  - a. Diagrama de Paquetes
  - b. Diagrama de Casos de Uso
  - c. Escenarios de Caso de Uso
  - 3. Modelo Lógico
  - a. Análisis de Objetos
  - b. Diagrama de Actividades con objetos
  - c. Diagrama de Secuencia
  - d. Diagrama de Clases
- Conclusiones
- Recomendaciones
- Bibliografía
- Webgrafía

Introducción

El presente documento contiene la **Especificación de Requerimientos de Software** del sistema **EPIS Analytics**, una solución web orientada al análisis de indicadores de actividad social de estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Privada de Tacna.

El sistema surge como respuesta a la necesidad de centralizar y visualizar información relacionada con publicaciones, alcance e interacciones en redes sociales relevantes para el entorno académico y profesional, considerando inicialmente LinkedIn, Instagram y YouTube. Para el prototipo se trabaja con datos simulados, organizados por estudiante, ciclo académico y red social.

El documento describe el contexto institucional, la problemática identificada, los objetivos de negocio y diseño, el alcance del proyecto, la viabilidad del sistema, el levantamiento de información, los procesos actuales y propuestos, así como las historias de usuario registradas en GitHub Issues. Estas historias se expresan en formato **Como... quiero... para...**, incluyen criterios de aceptación, escenarios de prueba en formato **Dado... Cuando... Entonces...** y diagramas de secuencia relacionados.

EPIS Analytics se implementa bajo una arquitectura cliente-servidor, con frontend Angular, backend FastAPI, persistencia local SQLite, autenticación mediante token, visualización con ECharts y una propuesta de infraestructura validada mediante Terraform e Infracost.

I. Generalidades de la Empresa

1. Nombre de la Empresa

Universidad Privada de Tacna (UPT)

Para el presente proyecto, la organización beneficiaria es la **Universidad Privada de Tacna**, institución de educación superior universitaria ubicada en la ciudad de Tacna, Perú. El sistema propuesto, **EPIS Analytics**, está dirigido específicamente al contexto académico de la **Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas (EPIS)**, perteneciente a la Facultad de Ingeniería.

Aunque el formato del documento utiliza el término "empresa", en este caso se interpreta como la institución u organización para la cual se plantea la solución. Por ello, la entidad de referencia no es una empresa comercial, sino una universidad privada orientada a la formación profesional, investigación, proyección social y mejora continua de sus servicios académicos.

Según la información institucional publicada en el portal oficial de la UPT, la universidad es una institución de derecho privado, sin fines de lucro, con autonomía académica, económica, normativa, administrativa y de gobierno. Además, se indica que se rige por la

Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria, su ley de creación, estatuto y reglamentos institucionales.

En relación con el sistema EPIS Analytics, la Universidad Privada de Tacna cumple el rol de organización objetivo, mientras que los usuarios principales son estudiantes, docentes y responsables académicos vinculados a EPIS.

Campo	Descripción
Nombre de la organización	Universidad Privada de Tacna
Sigla	UPT
Tipo de organización	Institución privada de educación superior universitaria
Ubicación	Tacna, Perú
Área beneficiaria directa	Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas
Sistema propuesto	EPIS Analytics
Usuarios principales	Estudiantes EPIS, docentes y coordinación académica
Fuente institucional	Portal oficial de la Universidad Privada de Tacna

2. Visión

La visión institucional de la Universidad Privada de Tacna se orienta a consolidarse como **"una de las mejores instituciones de educación superior en el país"**, fortaleciendo la excelencia académica y el liderazgo en la formación del potencial humano que contribuya al desarrollo regional y nacional.

Desde la perspectiva del sistema EPIS Analytics, esta visión se relaciona directamente con la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas que apoyen la gestión académica, el análisis de información y la toma de decisiones. El dashboard propuesto permite que la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas cuente con una solución orientada a visualizar indicadores de participación digital de sus estudiantes, alineándose con una cultura institucional de mejora, calidad y uso estratégico de la información.

EPIS Analytics aporta a la visión institucional porque:

Aporte del sistema	Relación con la visión institucional
Centraliza información académica simulada de presencia digital	Favorece una gestión más ordenada y basada en datos
Presenta dashboards personales y globales	Apoya el seguimiento y análisis de estudiantes
Usa tecnologías actuales como Angular, FastAPI y Terraform	Refuerza la modernización tecnológica dentro del entorno académico
Permite filtros por redes sociales relevantes	Facilita la interpretación de información vinculada al perfil profesional del estudiante
Incorpora login y rutas protegidas	Promueve un tratamiento más responsable de la información

Por tanto, la visión aplicada al proyecto puede plantearse de la siguiente manera:

> EPIS Analytics busca contribuir a la mejora académica y tecnológica de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas mediante una plataforma web que permita analizar, visualizar y comprender indicadores de actividad social estudiantil, apoyando la toma de decisiones y la formación de profesionales con mayor presencia digital.

3. Misión

La misión institucional de la Universidad Privada de Tacna se centra en la formación de profesionales con una preparación integral, humanística, científica y técnica, orientada al liderazgo, la cultura de calidad, el respeto a la dignidad humana, la protección del medio ambiente, la valoración cultural y la identificación institucional. Asimismo, promueve la investigación y la proyección social como medios para contribuir a la transformación de la sociedad.

Aplicada al proyecto **EPIS Analytics**, esta misión se relaciona con la necesidad de fortalecer el uso de herramientas tecnológicas que apoyen la formación profesional de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas. El sistema contribuye al desarrollo de competencias vinculadas al análisis de datos, visualización de información, toma de decisiones y uso responsable de plataformas digitales.

Desde el enfoque del sistema propuesto, la misión puede plantearse de la siguiente manera:

> Contribuir a la formación integral y tecnológica de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas mediante una plataforma web de analítica social que permita visualizar, analizar y comprender indicadores de actividad digital, promoviendo el uso responsable de la información, la mejora continua y la toma de decisiones basada en datos.

El sistema EPIS Analytics se alinea con la misión institucional en los siguientes aspectos:

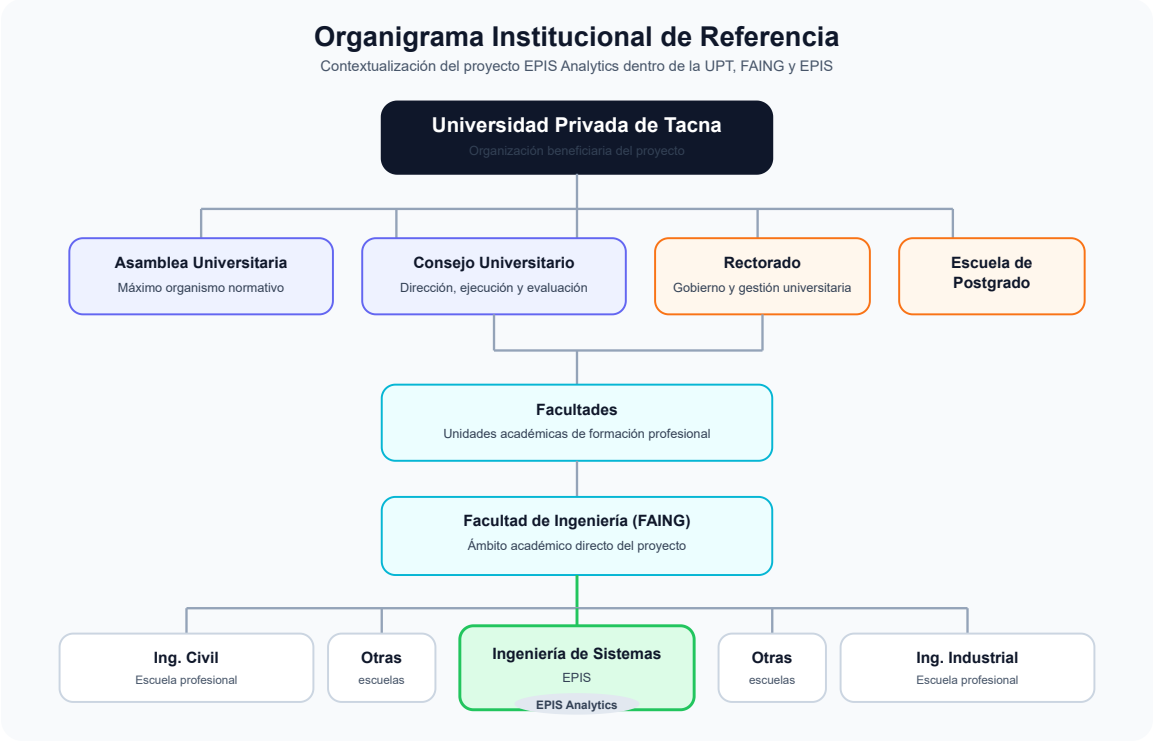
Elemento de la misión institucional	Relación con EPIS Analytics
Formación integral	Permite que los estudiantes interpreten indicadores vinculados a su presencia digital y perfil profesional
Formación científica y técnica	Aplica conceptos de desarrollo web, arquitectura cliente-servidor, API REST, analítica y visualización de datos
Liderazgo y cultura de calidad	Promueve el uso de información organizada para evaluar y mejorar la participación digital
Investigación y proyección social	Puede servir como base para estudios sobre comportamiento digital académico
Identificación institucional	Enfoca el análisis en estudiantes de EPIS dentro del contexto de la Universidad Privada de Tacna

4. Organigrama

La Universidad Privada de Tacna cuenta con una estructura de organización y gobierno universitaria. Según la información institucional consultada, la **Asamblea Universitaria** es el máximo organismo normativo de la universidad, y el **Consejo Universitario** es el órgano superior de dirección, ejecución, evaluación y promoción.

Para el presente proyecto, se toma como referencia la estructura institucional general de la UPT y se contextualiza hacia la Facultad de Ingeniería y la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, por ser el ámbito directo donde se ubica el sistema EPIS Analytics.

Organigrama institucional de referencia



El gráfico anterior representa una vista de referencia para ubicar el proyecto dentro de la estructura institucional: Universidad Privada de Tacna, Facultad de Ingeniería y Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas. No reemplaza el organigrama oficial vigente; se usa como apoyo visual para contextualizar el alcance del sistema.

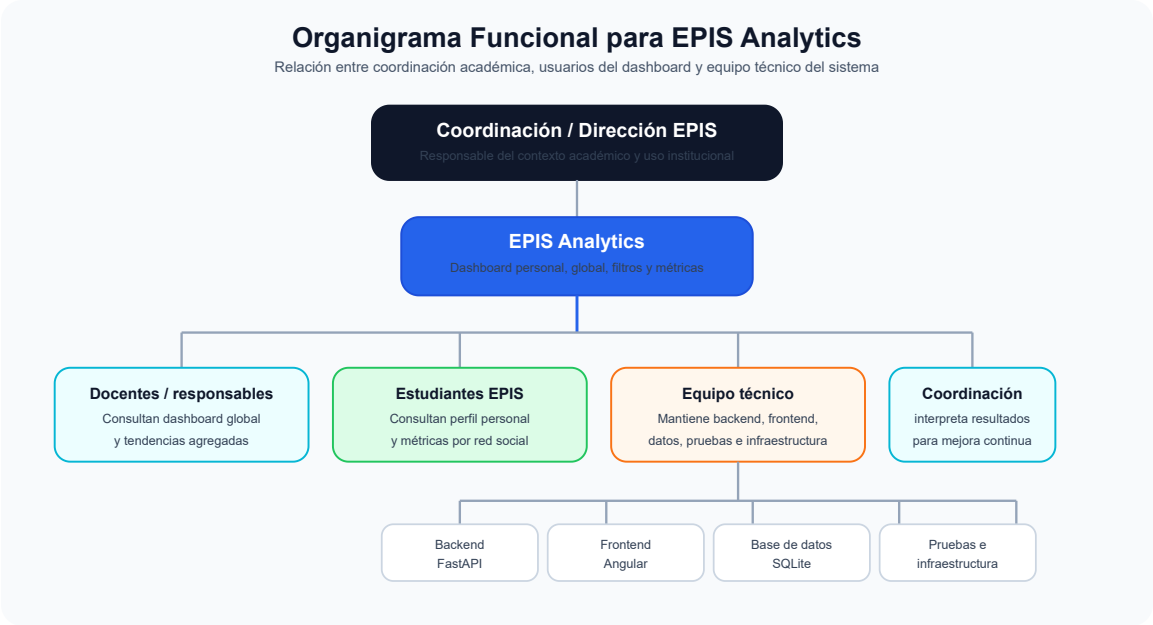
Ubicación del sistema dentro del organigrama

El sistema **EPIS Analytics** se ubica funcionalmente dentro del entorno académico de la **Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas**, ya que está orientado al análisis de indicadores de estudiantes EPIS. Su uso puede involucrar a estudiantes, docentes, coordinación académica y responsables de seguimiento o mejora continua.

Nivel organizacional	Relación con el sistema
Universidad Privada de Tacna	Organización beneficiaria del proyecto
Facultad de Ingeniería	Facultad a la que pertenece EPIS

Nivel organizacional	Relación con el sistema
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas	Unidad académica directamente relacionada con el dashboard
Estudiantes EPIS	Usuarios principales del perfil personal
Docentes y coordinación académica	Usuarios de consulta y análisis global
Equipo técnico	Responsable de desarrollo, mantenimiento y documentación

Organigrama funcional para EPIS Analytics



Este organigrama funcional no reemplaza el organigrama oficial de la universidad; se utiliza para representar cómo se relaciona el sistema propuesto con los usuarios y áreas involucradas en el proyecto.

II. Visionamiento de la Empresa

1. Descripción del Problema

Actualmente, la información relacionada con la actividad digital de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas se encuentra dispersa en distintas redes sociales. Plataformas como LinkedIn, Instagram y YouTube pueden reflejar distintos tipos de participación académica, profesional o comunicacional, pero no existe una herramienta centralizada que permita analizar estos datos de manera organizada.

Esta situación dificulta que los estudiantes, docentes o responsables académicos puedan observar indicadores de participación digital, comparar resultados por red social, identificar niveles de interacción o revisar tendencias generales por ciclo académico. La revisión manual de perfiles o publicaciones resulta poco eficiente, no permite obtener una visión global y limita la toma de decisiones basada en información.

Además, al no contar con dashboards o visualizaciones consolidadas, se pierde la oportunidad de interpretar el comportamiento digital estudiantil desde una perspectiva académica. Esto afecta la capacidad de identificar patrones, promover buenas prácticas de presencia profesional y fortalecer la visibilidad digital de los estudiantes EPIS.

Frente a esta problemática, se propone el desarrollo de **EPIS Analytics**, un sistema web que permite centralizar datos simulados de publicaciones, mostrar dashboards personales y globales, filtrar indicadores por red social y proteger el acceso mediante autenticación.

Situación actual	Problema identificado	Impacto
Datos dispersos en varias redes sociales	No existe una vista consolidada	Dificulta el análisis global
Consulta manual de información	Proceso lento y poco práctico	Consume tiempo y reduce precisión
Falta de indicadores visuales	No se identifican tendencias fácilmente	Limita la toma de decisiones
Ausencia de filtro por red social	No se puede comparar LinkedIn, Instagram y YouTube	Reduce el análisis específico
Sin control de acceso	Las vistas personales requieren protección	Riesgo en el manejo de información

2. Objetivos de Negocios

Los objetivos de negocio representan los resultados que se esperan alcanzar con la implementación del sistema EPIS Analytics dentro del contexto académico de EPIS.

Objetivo general de negocio

Implementar una herramienta web de analítica social que permita a la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas visualizar indicadores de actividad digital estudiantil, facilitando el análisis, seguimiento y toma de decisiones sobre la presencia digital de los estudiantes.

Objetivos específicos de negocio

Código	Objetivo de negocio	Resultado esperado
ON-01	Centralizar información de publicaciones simuladas de estudiantes EPIS	Contar con una base organizada por estudiante, ciclo, red social y fecha
ON-02	Facilitar la consulta de indicadores personales	Permitir que cada estudiante visualice sus métricas principales
ON-03	Facilitar el análisis global de la actividad digital	Permitir que docentes o responsables académicos revisen métricas agregadas
ON-04	Comparar el rendimiento entre redes sociales	Analizar indicadores en vista general o filtrados por LinkedIn, Instagram y YouTube

Código	Objetivo de negocio	Resultado esperado
ON-05	Proteger el acceso a la información del dashboard	Incorporar login con usuario, contraseña y token
ON-06	Apoyar la toma de decisiones académicas	Presentar datos mediante gráficos, rankings y métricas comprensibles
ON-07	Disponer de una base tecnológica extensible	Permitir futuras mejoras como datos reales, búsqueda avanzada, roles y despliegue cloud

3. Objetivos de Diseño

Los objetivos de diseño definen las características técnicas y funcionales que guían la construcción del sistema.

Objetivo general de diseño

Diseñar un sistema web cliente-servidor, modular y mantenible, que separe la interfaz de usuario, la API, la lógica de negocio, el acceso a datos y la infraestructura propuesta.

Objetivos específicos de diseño

Código	Objetivo de diseño	Decisión aplicada
OD-01	Separar frontend y backend	Angular para la interfaz y FastAPI para la API REST
OD-02	Organizar el backend por capas	Modelos, repositorios, servicios y rutas/controladores
OD-03	Permitir persistencia local para el prototipo	Uso de SQLite con repositorios
OD-04	Facilitar visualización de datos	Uso de dashboards y gráficos con ECharts
OD-05	Incorporar autenticación	Login con usuario, contraseña, hash y token firmado
OD-06	Permitir filtros por red social	Vista general y filtros por LinkedIn, Instagram y YouTube
OD-07	Considerar todos los ciclos EPIS	Datos estructurados para ciclos I al X
OD-08	Validar funcionalidad mediante pruebas	Pruebas unitarias, pruebas de API y build frontend
OD-09	Preparar análisis de infraestructura	Módulo Terraform validado e Infracost para costos
OD-10	Mantener posibilidad de evolución	Arquitectura preparada para datos reales, roles y despliegue

La arquitectura de diseño planteada es:

```
Angular Frontend
  ├── Login
```

```
  ├── Dashboard personal
  ├── Dashboard global
  ├── Servicios HTTP
  └── AuthGuard / AuthInterceptor

FastAPI Backend
  ├── Routes / Controllers
  ├── Services
  ├── Repositories
  ├── Models
  └── SQLite
```

4. Alcance del proyecto

El alcance del proyecto comprende el desarrollo de un prototipo funcional del sistema **EPIS Analytics**, orientado al análisis de actividad social simulada de estudiantes EPIS.

Alcance incluido

Elemento	Descripción	Estado
Generación de datos simulados	Publicaciones asociadas a estudiantes, ciclos, formatos, fechas, alcance e interacciones	Implementado
Consideración de ciclos EPIS	Datos organizados para ciclos I al X	Implementado
Redes sociales consideradas	LinkedIn, Instagram y YouTube	Implementado
Backend FastAPI	API REST para autenticación, estudiantes y dashboards	Implementado
Frontend Angular	Interfaz web para login, dashboard personal y dashboard global	Implementado
Dashboard personal	Métricas e indicadores por estudiante	Implementado
Dashboard global	Indicadores agregados por ciclo, red social y ranking	Implementado
Filtro por red social	Vista general y filtrado por red específica	Implementado
Login real básico	Usuario, contraseña, hash, token y rutas protegidas	Implementado
Gráficos reales	Visualizaciones con ECharts	Implementado
Pruebas	Pruebas backend, API, frontend y build	Implementado
Documentación	FD01, FD02, Wiki, RoadMap y FD03 en proceso	En desarrollo
Terraform	Infraestructura propuesta y validada para análisis de costos	Implementado
Infracost	Estimación de costo base mensual	Implementado

Alcance no incluido en la versión actual

Elemento no incluido	Motivo
Consumo real de APIs de LinkedIn, Instagram o YouTube	Requiere permisos, credenciales, políticas de uso y tratamiento de datos reales
Despliegue real en AWS	La infraestructura está validada, pero no se ejecutó `terraform apply` para evitar costos reales
Gestión avanzada de roles	El login actual cubre el prototipo; roles administrativos quedan para una fase futura
Cambio de contraseña desde la interfaz	Funcionalidad pendiente para una versión posterior
Exportación de reportes PDF/CSV	No es parte del alcance principal actual
Integración con Power BI real	Se evaluó como mejora futura, no como requisito base

Entregables del alcance actual

Entregable	Descripción
Código backend	Modelos, repositorios, servicios, rutas y autenticación
Código frontend	Angular con vistas, filtros, gráficos y login
Base de datos local	SQLite con datos simulados
Pruebas automatizadas	Validación funcional del backend y frontend
Diagrama de arquitectura	Archivo PlantUML actualizado
Infraestructura Terraform	Módulo en `infra/terraform`
Documentación	Informes FD01, FD02, FD03 y Wiki del proyecto

5. Viabilidad del Sistema

La viabilidad del sistema EPIS Analytics se evalúa desde los enfoques técnico, operativo, económico y legal. De acuerdo con el desarrollo realizado, el sistema es viable como prototipo académico, ya que utiliza tecnologías disponibles, datos simulados y una arquitectura modular que puede evolucionar hacia una versión productiva.

Viabilidad técnica

El sistema es técnicamente viable porque se construye con herramientas modernas y accesibles:

Componente	Tecnología	Evaluación
Frontend	Angular	Permite construir una interfaz web modular, mantenible y responsive
Backend	FastAPI	Facilita la creación de una API REST clara y testeable

Componente	Tecnología	Evaluación
Persistencia	SQLite	Adecuada para prototipo local con datos simulados
Gráficos	ECharts	Permite visualizaciones dinámicas para métricas y rankings
Autenticación	Token firmado	Suficiente para proteger rutas privadas en el prototipo
Pruebas	Pytest y Angular Test Runner	Permiten validar funcionalidad backend y frontend
Infraestructura	Terraform	Permite declarar una propuesta de despliegue cloud
Costos	Infracost	Permite estimar costos antes de desplegar recursos reales

Viabilidad operativa

El sistema es operativo porque los usuarios pueden interactuar con un flujo simple:

1. Ingresar al login.
2. Seleccionar o ingresar un estudiante.
3. Autenticarse con contraseña.
4. Acceder al dashboard personal.
5. Cambiar a dashboard global.
6. Filtrar la información por red social.

Este flujo puede ser utilizado por estudiantes, docentes y responsables académicos sin requerir conocimientos técnicos avanzados.

Viabilidad económica

El proyecto es económicamente viable para un entorno académico porque utiliza herramientas de desarrollo sin costo directo y una infraestructura cloud mínima estimada. El análisis con Infracost sobre el módulo Terraform arroja un costo base aproximado de **USD 9.19 mensuales**, compuesto principalmente por una instancia EC2 t3.micro y almacenamiento EBS gp3.

Concepto	Resultado
Desarrollo local	Viable con herramientas gratuitas
Base de datos	SQLite sin costo
Frontend y backend	Angular y FastAPI sin costo de licencia
Infraestructura propuesta	AWS de bajo consumo
Costo base mensual estimado	USD 9.19

Viabilidad legal

La versión actual es legalmente viable porque utiliza datos simulados y no consume APIs reales de redes sociales. Para una etapa futura con datos reales, será necesario cumplir términos de uso de LinkedIn, Instagram y YouTube, además de considerar consentimiento informado y normativa de protección de datos personales.

Conclusión de viabilidad

El sistema EPIS Analytics es viable como prototipo funcional y académico. Cumple con los objetivos principales definidos para la versión actual y deja una base preparada para mejoras futuras como integración con datos reales, roles administrativos, PostgreSQL o despliegue cloud controlado.

6. Información obtenida del Levantamiento de Información

El levantamiento de información se realizó a partir del análisis del contexto académico de EPIS, la revisión de necesidades del sistema, la definición de dashboards esperados y la documentación generada durante el desarrollo del proyecto.

Fuentes de información consideradas

Fuente	Información obtenida
Portal institucional UPT	Nombre institucional, misión, visión y organización de gobierno
Facultad de Ingeniería UPT	Contexto académico de la facultad y escuelas profesionales
Proyecto desarrollado	Funcionalidades implementadas, arquitectura y pruebas
GitHub Issues	Historias de usuario, criterios de aceptación y escenarios de prueba
Wiki del proyecto	Documentación de arquitectura, instalación, API, pruebas, Terraform y RoadMap
FD01	Factibilidad y análisis de costos con Terraform
FD02	Visión del producto, usuarios, capacidades y RoadMap

Necesidades identificadas

Necesidad	Descripción
Centralizar información	Reunir datos simulados de actividad social estudiantil en un solo sistema
Visualizar indicadores	Mostrar métricas comprensibles mediante dashboards y gráficos
Comparar redes sociales	Analizar resultados generales o filtrados por LinkedIn, Instagram y YouTube

Necesidad	Descripción
Proteger vistas privadas	Restringir acceso a dashboards mediante login y token
Considerar ciclos académicos	Organizar indicadores de estudiantes de ciclos I al X
Documentar requerimientos	Registrar historias de usuario, criterios y escenarios de prueba

Requerimientos derivados del levantamiento

Código	Requerimiento derivado
RD-01	El sistema debe permitir autenticación de estudiantes
RD-02	El sistema debe mostrar un dashboard personal
RD-03	El sistema debe mostrar un dashboard global
RD-04	El sistema debe permitir filtros por red social
RD-05	El sistema debe listar estudiantes disponibles
RD-06	El sistema debe proteger endpoints privados con token
RD-07	El sistema debe mostrar gráficos y métricas visuales
RD-08	El sistema debe contar con documentación y pruebas
RD-09	El sistema debe contar con análisis de infraestructura y costos

III. Análisis de Procesos

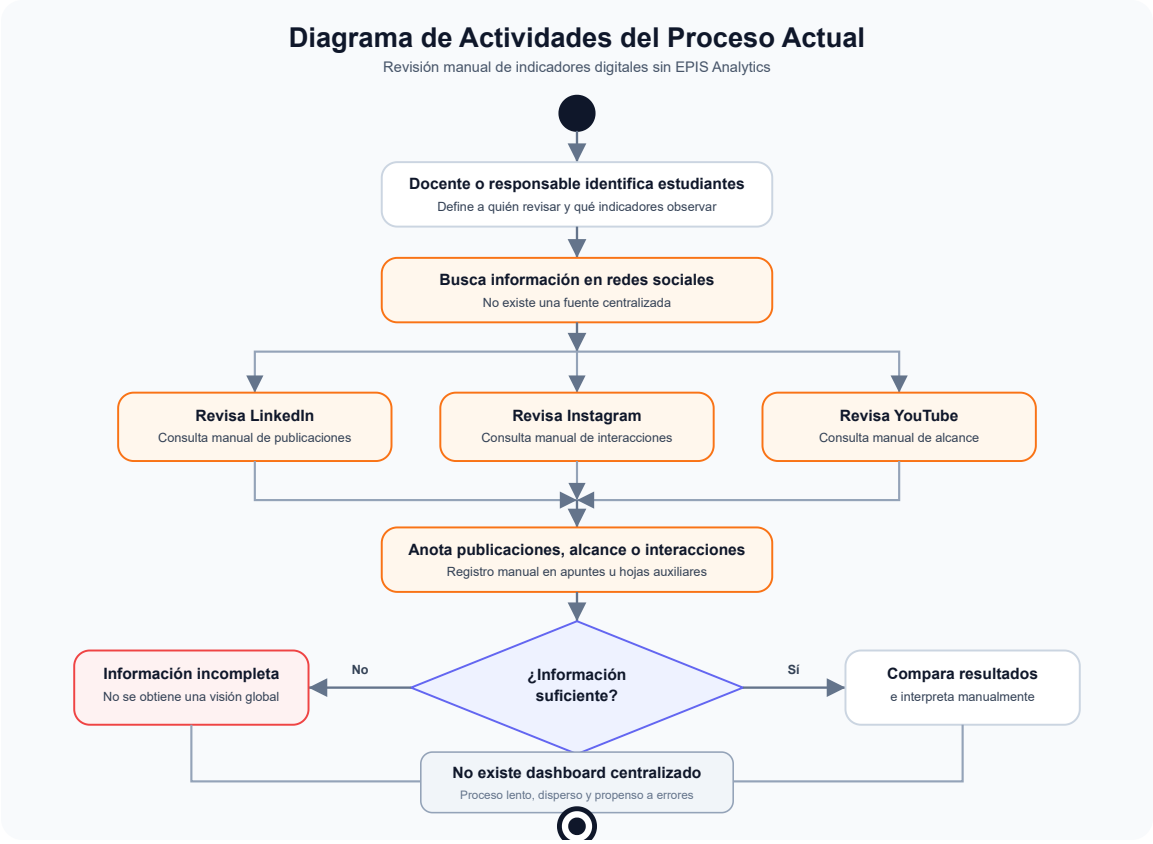
a. Diagrama del Proceso Actual - Diagrama de actividades

El proceso actual representa la situación sin EPIS Analytics. En este escenario, la información se encuentra distribuida en diferentes redes sociales y la revisión debe realizarse manualmente, sin centralización ni indicadores automáticos.

Descripción del proceso actual

Paso	Actividad	Problema
1	Identificar estudiante o grupo de estudiantes	No existe una lista centralizada de consulta
2	Revisar manualmente redes sociales	La información está dispersa
3	Observar publicaciones e interacciones	No hay cálculo automático de métricas
4	Comparar redes o ciclos manualmente	Proceso lento y propenso a errores
5	Elaborar conclusiones	La decisión depende de observación manual

Diagrama de actividades del proceso actual



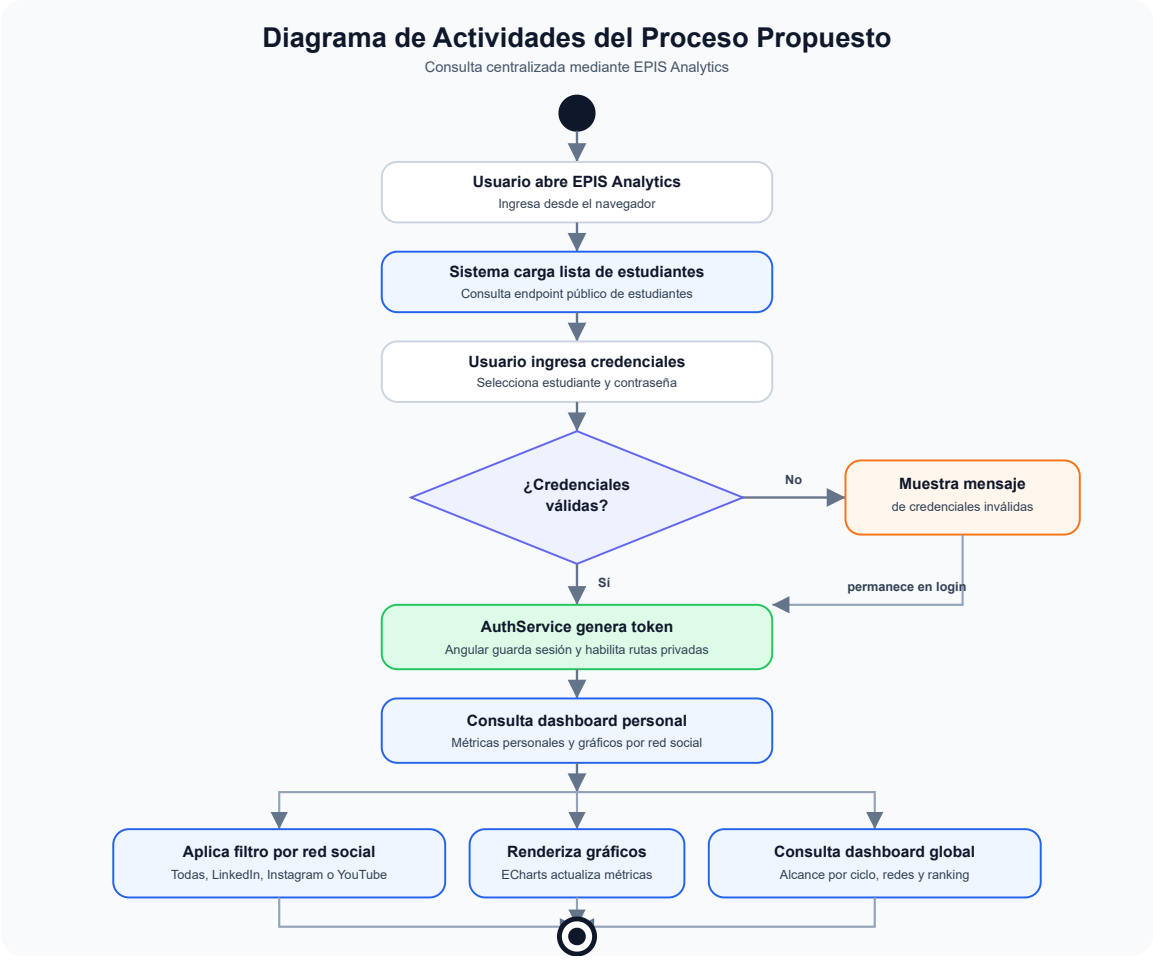
b. Diagrama del Proceso Propuesto - Diagrama de actividades Inicial

El proceso propuesto incorpora EPIS Analytics como sistema centralizado para acceder a información simulada, autenticarse, visualizar dashboards y aplicar filtros por red social.

Descripción del proceso propuesto

Paso	Actividad	Resultado
1	Usuario accede al sistema	Se muestra pantalla de login
2	Usuario selecciona estudiante e ingresa contraseña	Se validan credenciales
3	Backend genera token si la autenticación es correcta	Se habilita acceso al dashboard
4	Usuario visualiza dashboard personal	Se muestran métricas individuales
5	Usuario accede al dashboard global	Se muestran indicadores agregados
6	Usuario filtra por red social	Los gráficos y métricas se actualizan
7	Usuario interpreta resultados	Se facilita la toma de decisiones

Diagrama de actividades del proceso propuesto



IV. Especificación de Requerimientos de Software

a. Cuadro de Requerimientos funcionales Inicial

Los requerimientos funcionales iniciales se obtienen a partir de las historias de usuario registradas como Issues en GitHub para ser gestionadas dentro del GitHub Project del proyecto.

ID	Historia de usuario	GitHub Issue	Prioridad	Estado
HU-01	Autenticación de estudiante	#1	Alta	Registrada
HU-02	Consulta de dashboard personal	#2	Alta	Registrada
HU-03	Filtro por red social en dashboard personal	#3	Alta	Registrada

ID	Historia de usuario	GitHub Issue	Prioridad	Estado
HU-04	Consulta de dashboard global	#4	Alta	Registrada
HU-05	Filtro por red social en dashboard global	#5	Alta	Registrada
HU-06	Consulta de lista de estudiantes	#6	Media	Registrada
HU-07	Protección de rutas privadas con token	#7	Alta	Registrada
HU-08	Visualización de métricas con gráficos	#8	Alta	Registrada
HU-09	Validación de infraestructura y costos	#9	Media	Registrada

b. Cuadro de Requerimientos No funcionales

ID	Requerimiento no funcional	Descripción	Criterio de cumplimiento
RNF-01	Seguridad	Las rutas privadas deben requerir token de autenticación	Las rutas `/api/dashboard/perfil` y `/api/dashboard/global` responden 401 sin token
RNF-02	Usabilidad	La interfaz debe permitir acceso claro a login, dashboard personal y global	El usuario puede navegar sin instrucciones externas
RNF-03	Rendimiento	Las consultas del prototipo deben responder en tiempos aceptables	Las métricas cargan sin bloqueo perceptible en ambiente local
RNF-04	Mantenibilidad	El backend debe estar organizado por capas	Existen modelos, repositorios, servicios y rutas
RNF-05	Portabilidad	El sistema debe poder ejecutarse localmente y proyectarse a cloud	Backend y frontend se ejecutan separados; existe módulo Terraform
RNF-06	Testeabilidad	El sistema debe contar con pruebas automatizadas	Pytest, pruebas frontend y validación Terraform ejecutadas
RNF-07	Escalabilidad funcional	La arquitectura debe permitir nuevas redes sociales o datos reales	Filtros y repositorios se encuentran desacoplados
RNF-08	Control de costos	La infraestructura propuesta debe ser estimable antes del despliegue	Infracost estima costo base mensual de USD 9.19

c. Cuadro de Requerimientos funcionales Final

ID	Requerimiento funcional final	Historia relacionada	Descripción
RF-01	Iniciar sesión	HU-01	El sistema permite autenticar estudiantes mediante usuario, contraseña y token
RF-02	Consultar dashboard personal	HU-02	El sistema muestra métricas personales del estudiante autenticado
RF-03	Filtrar dashboard personal por red social	HU-03	El sistema permite consultar métricas personales por todas las redes o una red específica
RF-04	Consultar dashboard global	HU-04	El sistema muestra indicadores agregados de estudiantes EPIS
RF-05	Filtrar dashboard global por red social	HU-05	El sistema permite analizar indicadores globales por LinkedIn, Instagram o YouTube
RF-06	Listar estudiantes	HU-06	El sistema expone una lista de estudiantes disponibles para login y consulta
RF-07	Proteger rutas privadas	HU-07	El sistema bloquea solicitudes sin token válido en endpoints privados
RF-08	Visualizar gráficos	HU-08	El sistema renderiza gráficos para facilitar la interpretación de métricas
RF-09	Validar infraestructura y costos	HU-09	El sistema incluye Terraform e Infracost para sustentar factibilidad técnica y económica

Historias de usuario, criterios de aceptación y escenarios de prueba

HU-01 Autenticación de estudiante

Como estudiante EPIS,
quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña,
para acceder de forma segura a mi dashboard personal.

Criterios de aceptación

- El sistema debe permitir seleccionar o ingresar un usuario registrado.
- El sistema debe solicitar una contraseña.
- El sistema debe validar las credenciales contra el repositorio de usuarios.
- Si las credenciales son correctas, el sistema debe generar un token de acceso.
- Si las credenciales son incorrectas, el sistema debe mostrar un mensaje de error.
- El sistema no debe permitir acceder al dashboard personal sin una sesión válida.

Escenarios de prueba

Escenario: Inicio de sesión exitoso.

```
Dado que existe un estudiante registrado en el sistema
Y el estudiante se encuentra en la pantalla de login
Y el estudiante ingresa credenciales válidas
Cuando presiona el botón de ingresar
Entonces el sistema debe autenticar al estudiante
Y debe redirigirlo al dashboard personal
```

Escenario: Inicio de sesión fallido.

```
Dado que el estudiante se encuentra en la pantalla de login
Y el estudiante ingresa una contraseña incorrecta
Cuando presiona el botón de ingresar
Entonces el sistema debe mostrar un mensaje de credenciales inválidas
Y no debe permitir el acceso al dashboard
```

Diagrama de secuencia

HU-02 Consulta de dashboard personal

Como estudiante EPIS,
quiero visualizar mi dashboard personal,
para conocer mis métricas de publicaciones, alcance e interacciones.

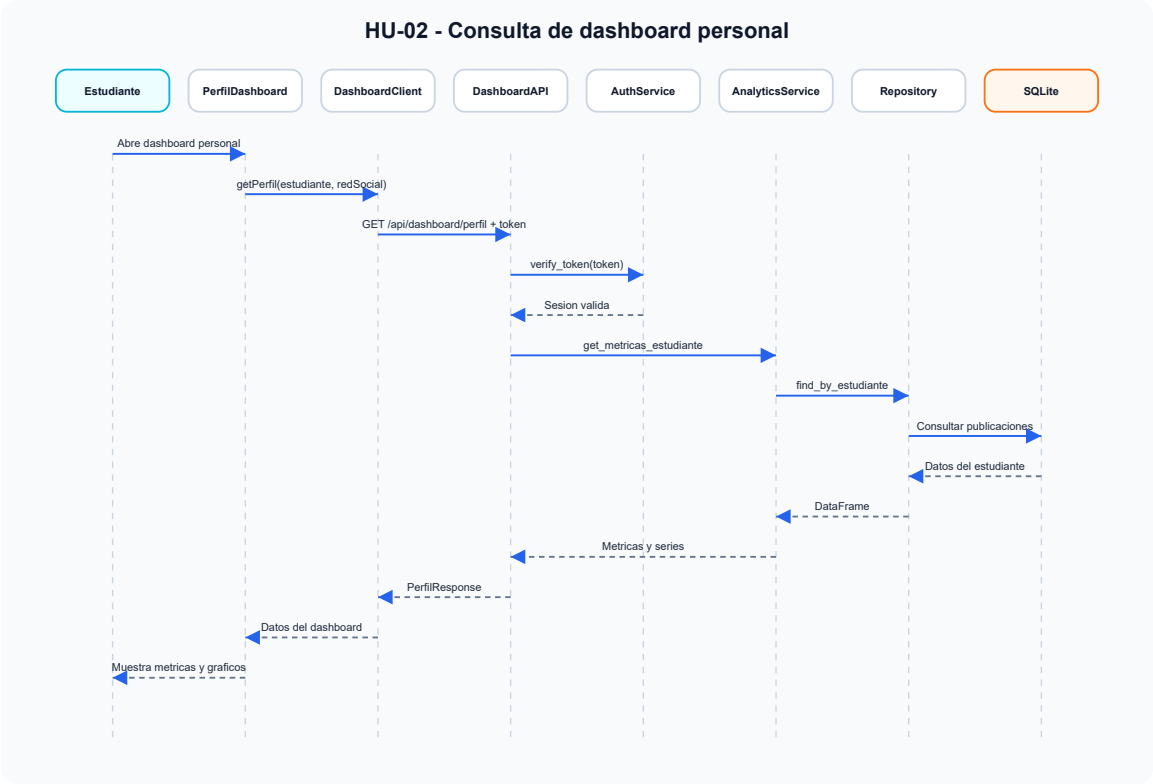
Criterios de aceptación

- El sistema debe permitir acceder al dashboard personal solo si existe una sesión válida.
- El sistema debe consultar las métricas del estudiante autenticado.
- El sistema debe mostrar total de publicaciones, interacciones y red social destacada.

- El sistema debe mostrar gráficos de interacciones en el tiempo e interacciones por red.
- Si no existen datos del estudiante, el sistema debe mostrar un estado controlado sin fallar.

Escenarios de prueba

```
Dado que el estudiante inició sesión correctamente
Y existe información asociada a su perfil
Cuando ingresa al dashboard personal
Entonces el sistema debe mostrar sus métricas principales
Y debe renderizar los gráficos correspondientes
```



HU-03 Filtro por red social en dashboard personal

Como estudiante EPIS,
quiero filtrar mi dashboard personal por red social,
para analizar mi rendimiento específico en LinkedIn, Instagram o YouTube.

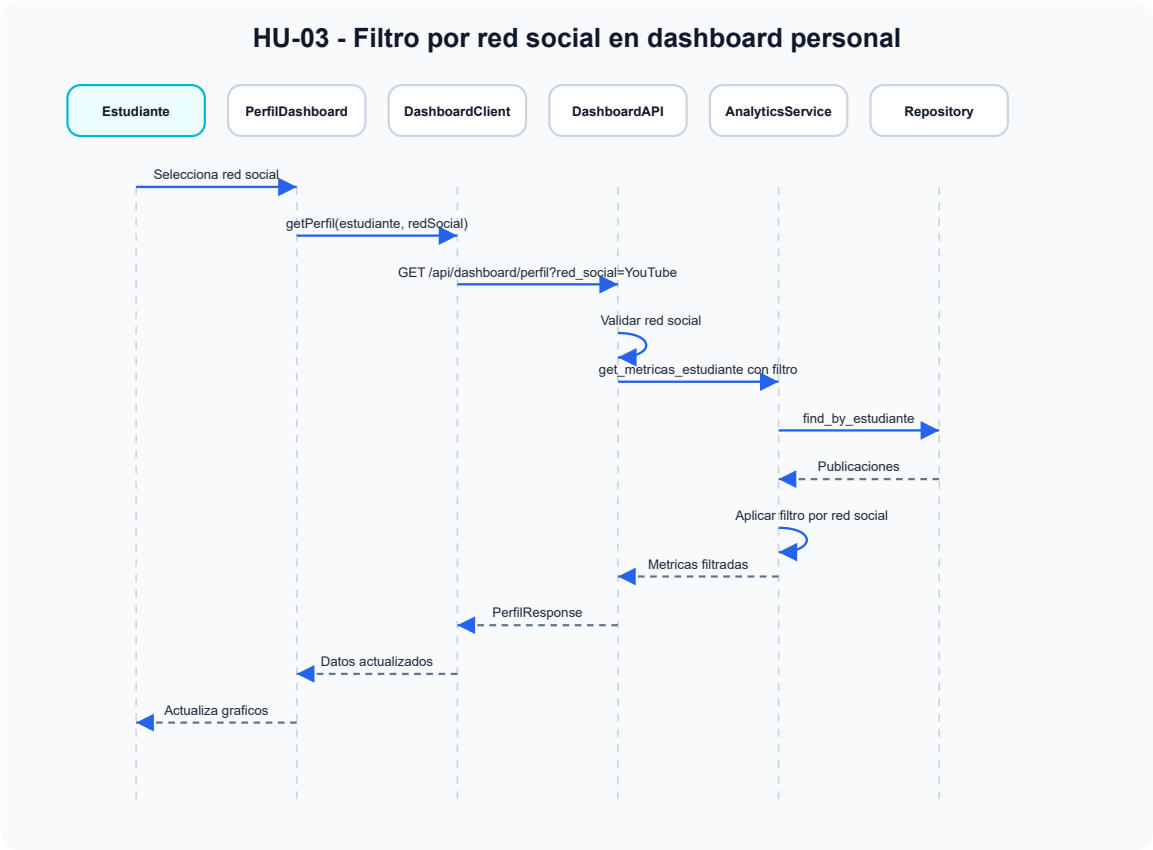
Criterios de aceptación

- El sistema debe mostrar una opción general para todas las redes.
- El sistema debe permitir filtrar por LinkedIn, Instagram y YouTube.
- Al cambiar el filtro, el sistema debe recargar métricas y gráficos.
- El filtro debe aplicarse a las métricas personales y a las series visuales.
- Si se envía una red social inválida, el backend debe responder con error controlado.

Escenario de prueba

```
Dado que el estudiante se encuentra en su dashboard personal
Y existen publicaciones asociadas a YouTube
```

```
Cuando selecciona la red social YouTube
Entonces el sistema debe actualizar las métricas del perfil
Y debe mostrar únicamente información correspondiente a YouTube
```



HU-04 Consulta de dashboard global

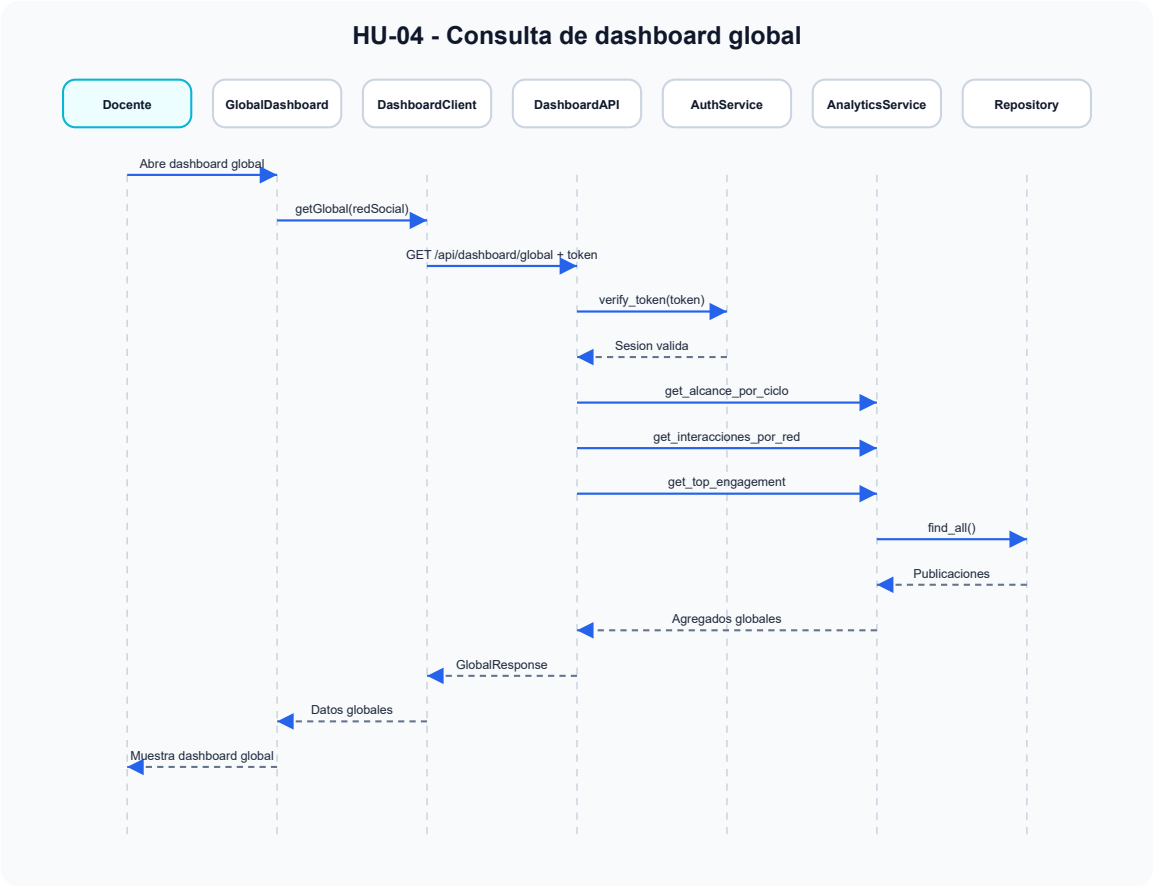
Como docente o responsable académico EPIS,
quiero visualizar un dashboard global,
para analizar indicadores agregados de actividad social de los estudiantes.

Criterios de aceptación

- El sistema debe permitir acceder al dashboard global solo con token válido.
- El sistema debe mostrar alcance por ciclo académico.
- El sistema debe mostrar interacciones por red social.
- El sistema debe mostrar ranking de estudiantes por participación.
- El sistema debe considerar estudiantes de ciclos I al X.

Escenario de prueba

```
Dado que el usuario inició sesión correctamente
Cuando ingresa a la vista global
Entonces el sistema debe mostrar indicadores agregados
Y debe presentar gráficos por ciclo y red social
```



HU-05 Filtro por red social en dashboard global

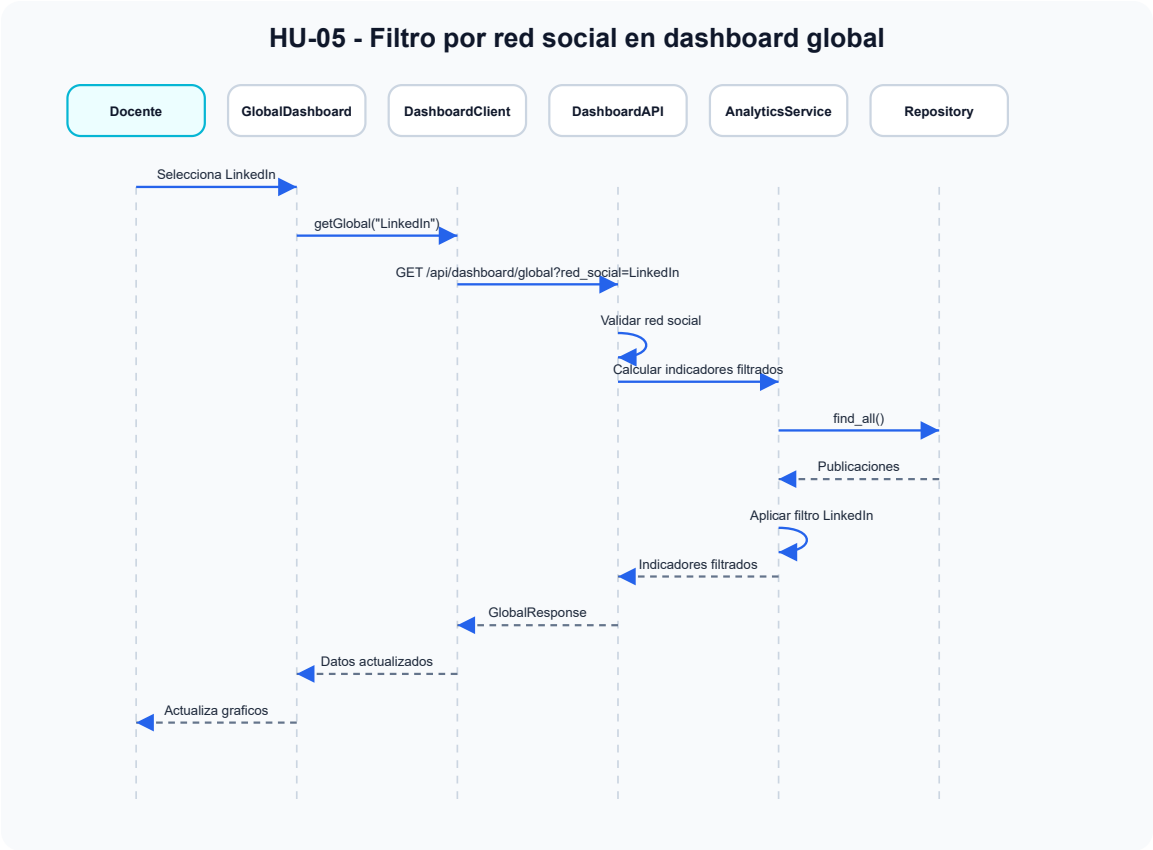
Como docente o responsable académico EPIS,
quiero filtrar el dashboard global por red social,
para comparar el comportamiento agregado en LinkedIn, Instagram o YouTube.

Criterios de aceptación

- El sistema debe permitir una vista consolidada de todas las redes.
- El sistema debe permitir filtrar por LinkedIn, Instagram y YouTube.
- Al cambiar el filtro, el sistema debe actualizar alcance por ciclo, interacciones y ranking.
- El sistema debe validar que la red social solicitada sea válida.
- Si la red social no es válida, el sistema debe responder con error controlado.

Escenario de prueba

```
Dado que el usuario se encuentra en el dashboard global
Cuando selecciona LinkedIn como red social
Entonces el sistema debe mostrar indicadores globales correspondientes a
LinkedIn
```



HU-06 Consulta de lista de estudiantes

Como usuario del sistema,
quiero consultar la lista de estudiantes disponibles,
para seleccionar un estudiante durante el login o futuras búsquedas de perfil.

Criterios de aceptación

- El sistema debe exponer un endpoint público para consultar estudiantes.
- El frontend debe cargar la lista al iniciar la pantalla de login.
- La lista debe mostrarse sin requerir token.
- Si no existen estudiantes, el sistema debe mostrar un mensaje controlado.
- La lista debe provenir del repositorio de publicaciones simuladas.

Escenario de prueba

```
Dado que existen estudiantes registrados en la base de datos
Cuando el usuario abre la pantalla de login
Entonces el sistema debe consultar /api/estudiantes
Y debe mostrar los estudiantes disponibles en el combo
```

HU-07 Protección de rutas privadas con token

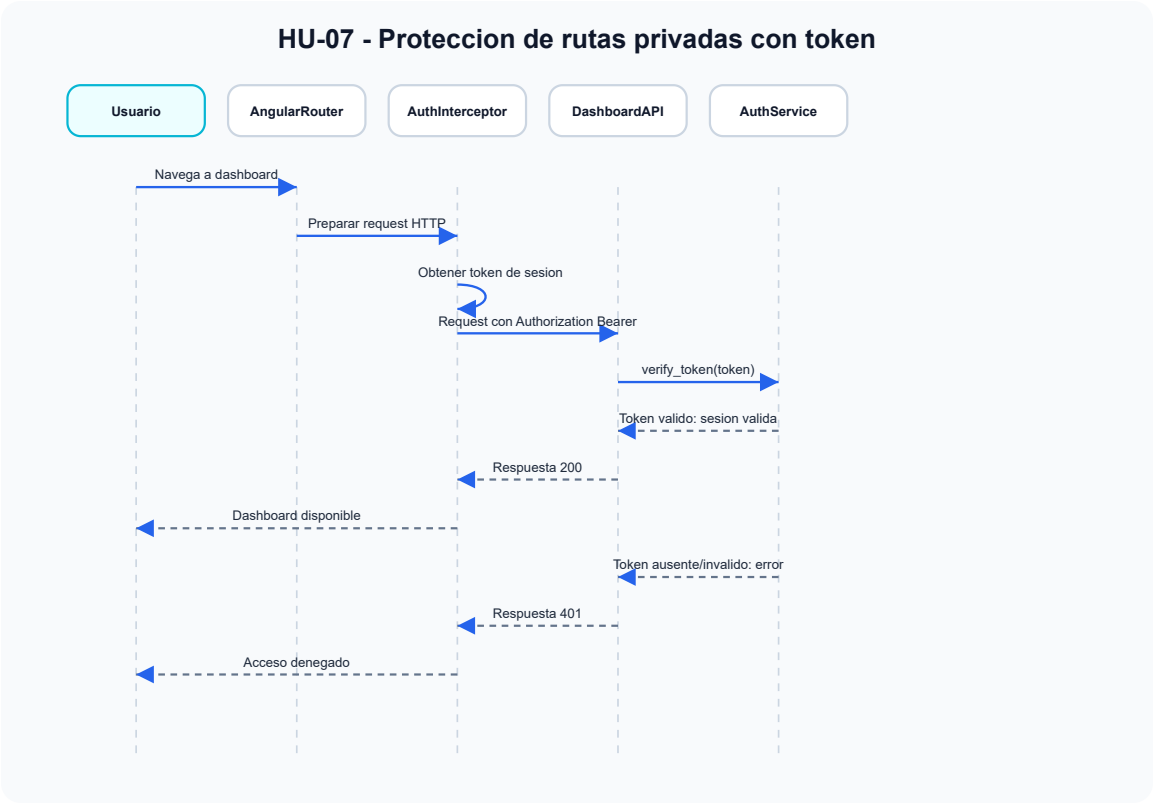
Como responsable académico,
quiero que las rutas privadas del dashboard estén protegidas por token,
para evitar el acceso no autorizado a información de métricas estudiantiles.

Criterios de aceptación

- El sistema debe requerir token para `/api/dashboard/perfil`.
- El sistema debe requerir token para `/api/dashboard/global`.
- Si el token es válido, el backend debe procesar la solicitud.
- Si el token está ausente o es inválido, el backend debe retornar 401.
- El frontend debe enviar el token automáticamente en las solicitudes privadas.

Escenario de prueba

```
Dado que el usuario no tiene token de autenticación
Cuando solicita una ruta privada del dashboard
Entonces el backend debe retornar 401
Y no debe entregar datos del dashboard
```



HU-08 Visualización de métricas con gráficos

Como usuario del dashboard,
quiero visualizar las métricas mediante gráficos,
para interpretar rápidamente tendencias, comparaciones y niveles de interacción.

Criterios de aceptación

- El sistema debe mostrar gráficos en el dashboard personal.
- El sistema debe mostrar gráficos en el dashboard global.
- Los gráficos deben actualizarse al cambiar el filtro de red social.
- Los gráficos deben adaptarse al tamaño de pantalla disponible.
- Si no existen datos suficientes, la interfaz debe evitar errores visuales.

Escenario de prueba

```
Dado que el estudiante tiene datos de publicaciones e interacciones
Cuando abre el dashboard personal
Entonces el sistema debe renderizar gráficos de interacciones en el tiempo
Y debe mostrar distribución por red social
```

HU-09 Validación de infraestructura y costos

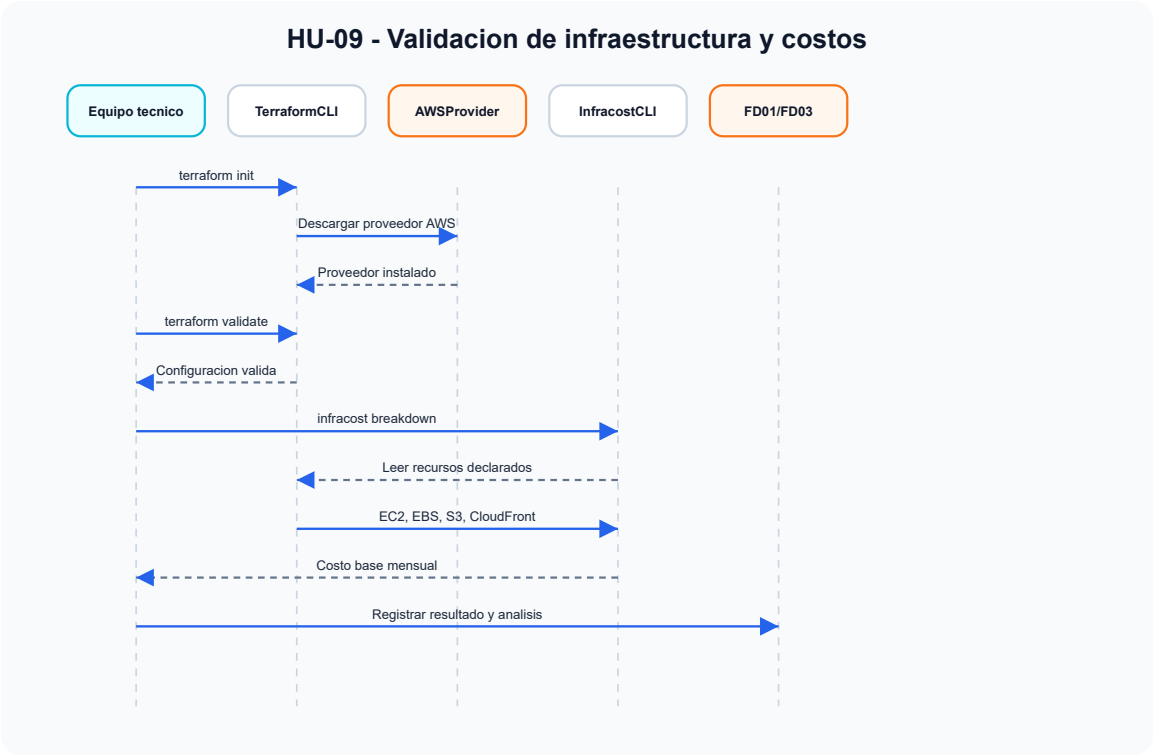
Como equipo técnico del proyecto,
quiero validar la infraestructura con Terraform e Infracost,
para sustentar la factibilidad técnica y económica antes de un despliegue real.

Criterios de aceptación

- El proyecto debe incluir archivos Terraform en `infra/terraform`.
- La configuración debe pasar `terraform init` y `terraform validate`.
- El análisis de costos debe ejecutarse con Infracost.
- El costo base mensual debe quedar documentado.
- No se debe ejecutar `terraform apply` sin aprobación, credenciales y presupuesto.

Escenario de prueba

```
Dado que existe el módulo Terraform del proyecto
Cuando el equipo ejecuta terraform init y terraform validate
Entonces Terraform debe inicializar correctamente
Y debe indicar que la configuración es válida
```



d. Reglas de Negocio

ID	Regla de negocio	Descripción
RN-01	Acceso autenticado	Solo usuarios con sesión válida pueden acceder a dashboards privados
RN-02	Redes sociales válidas	El sistema solo acepta LinkedIn, Instagram, YouTube o vista general
RN-03	Ciclos académicos EPIS	Los datos deben considerar ciclos del I al X
RN-04	Usuario demo	Para el prototipo, cada estudiante cuenta con contraseña inicial `epis123`
RN-05	Datos simulados	La versión actual trabaja con datos generados localmente, no con APIs reales
RN-06	Protección por token	Toda solicitud privada debe incluir encabezado `Authorization: Bearer <token>`
RN-07	Infraestructura controlada	Terraform se valida para análisis, pero no se despliega sin aprobación

V. Fase de Desarrollo

1. Perfiles de Usuario

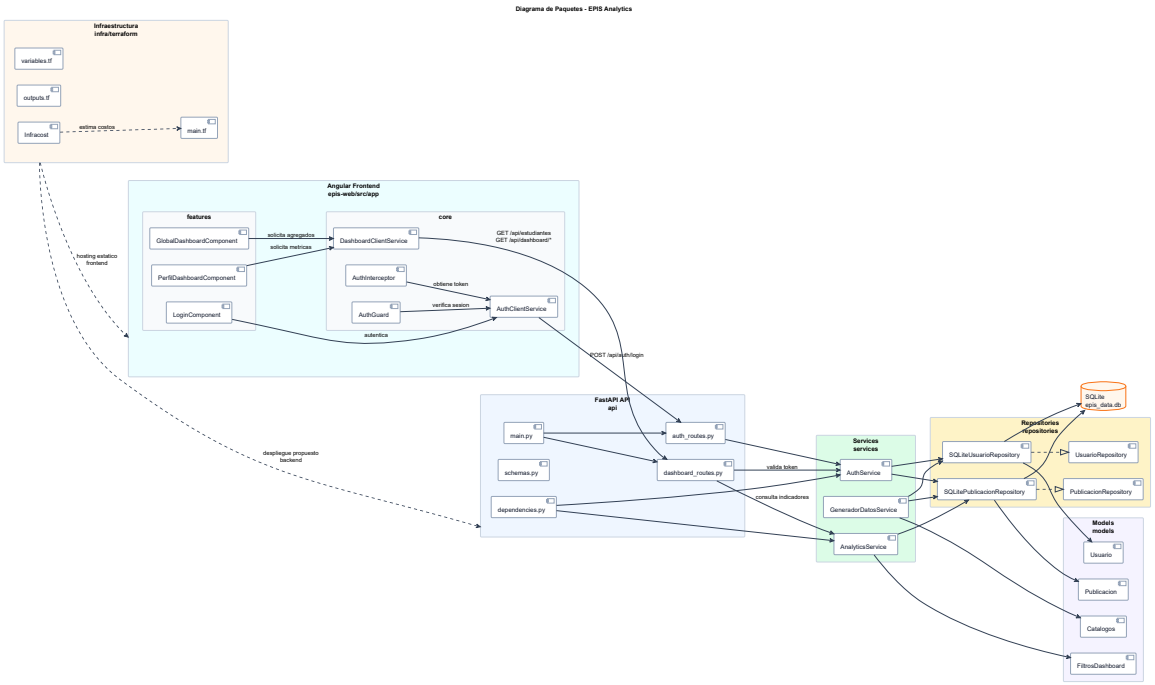
Perfil	Descripción	Funciones principales
Estudiante EPIS	Usuario principal del sistema, asociado a un ciclo académico y actividad social simulada	Iniciar sesión, consultar dashboard personal, filtrar por red social
Docente / responsable académico	Usuario interesado en analizar indicadores agregados de estudiantes EPIS	Consultar dashboard global, revisar ranking, analizar alcance por ciclo
Equipo técnico	Responsable de desarrollo, pruebas, documentación e infraestructura	Mantener backend, frontend, base de datos, pruebas y Terraform

2. Modelo Conceptual

El modelo conceptual del sistema se organiza alrededor de las entidades **Publicación**, **Usuario** y **FiltrosDashboard**. La publicación concentra la información de actividad social; el usuario permite autenticar el acceso; y los filtros permiten consultar datos por estudiante, ciclo o red social.

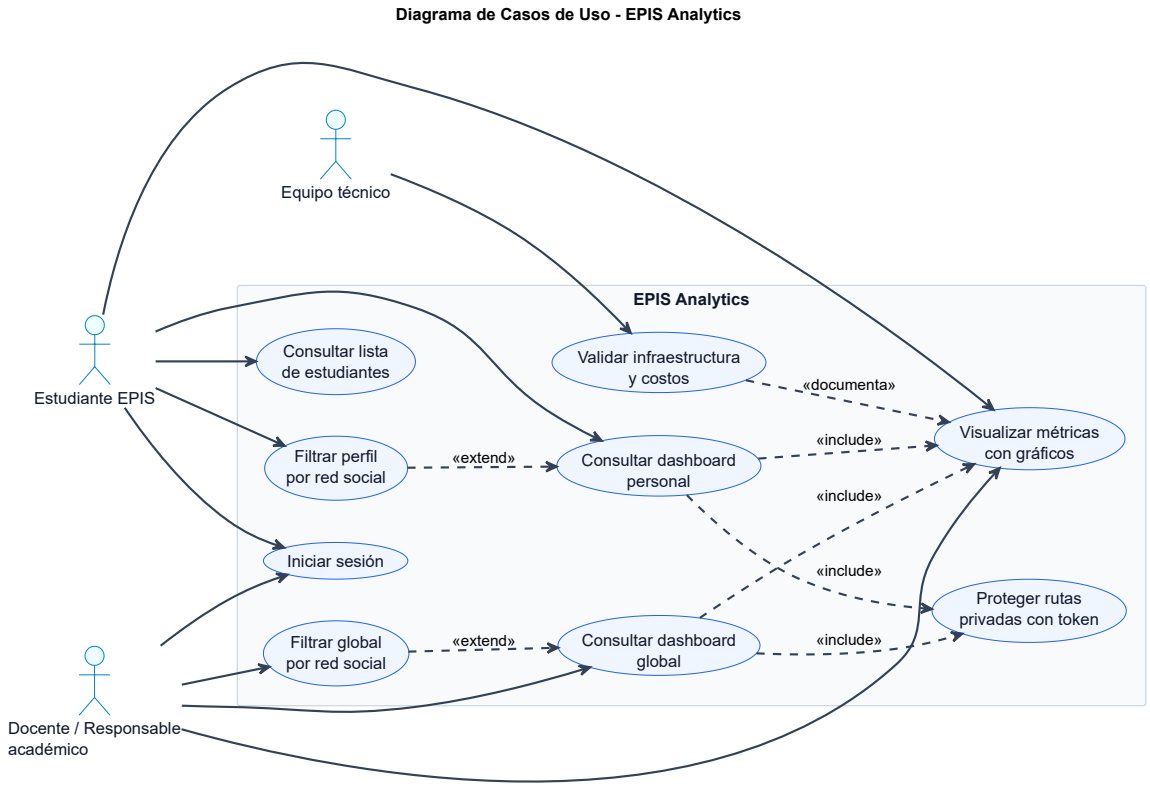
Entidad	Descripción
Usuario	Representa a un estudiante con credenciales de acceso
Publicación	Representa una publicación simulada asociada a estudiante, ciclo, red social, formato, fecha, alcance e interacciones
FiltrosDashboard	Representa los criterios de consulta aplicados a los dashboards
Dashboard personal	Vista analítica individual por estudiante
Dashboard global	Vista analítica agregada para consulta académica

a. Diagrama de Paquetes



El diagrama fue generado como UML de paquetes a partir del archivo fuente `FD03-EPIS-Informe-Especificacion-Requerimientos-media/media/diagrama-paquetes-epis-analytics.puml`. Representa la separación entre frontend Angular, API FastAPI, servicios, repositorios, modelos, base de datos SQLite e infraestructura Terraform.

b. Diagrama de Casos de Uso



El diagrama fue generado como UML de casos de uso a partir del archivo fuente `FD03-EPIS-Informe-Especificacion-Requerimientos-media/media/casos-uso-epis-analytics.puml`. Representa los actores principales del sistema y su relación con las funcionalidades de autenticación, dashboards, filtros, gráficos, protección por token y validación de infraestructura.

c. Escenarios de Caso de Uso

Los escenarios de caso de uso se documentan en la sección **IV.c. Cuadro de Requerimientos funcionales Final**, dentro de cada historia de usuario registrada en GitHub Issues:

Historia	Escenario principal
HU-01	Inicio de sesión exitoso y fallido
HU-02	Consulta exitosa del dashboard personal
HU-03	Filtro por red social en dashboard personal
HU-04	Consulta de dashboard global
HU-05	Filtro por red social en dashboard global
HU-06	Carga de lista de estudiantes
HU-07	Solicitud privada con token ausente o inválido
HU-08	Renderizado de gráficos

Historia	Escenario principal
HU-09	Validación Terraform e Infracost

3. Modelo Lógico

El modelo lógico describe la organización interna del sistema desde una perspectiva funcional y técnica. EPIS Analytics se estructura en componentes desacoplados que permiten separar presentación, comunicación HTTP, reglas de negocio, acceso a datos y persistencia.

Componentes lógicos principales

Componente	Responsabilidad	Elementos relacionados
Presentación	Mostrar vistas, formularios, filtros y gráficos	Angular Components
Cliente HTTP	Consumir endpoints REST del backend	`AuthClientService`, `DashboardClientService`
Seguridad frontend	Proteger navegación y adjuntar token	`AuthGuard`, `AuthInterceptor`
API REST	Exponer endpoints de autenticación y dashboards	FastAPI routes
Servicios de negocio	Procesar autenticación, datos y métricas	`AuthService`, `AnalyticsService`, `GeneradorDatosService`
Repositorios	Abstraer acceso a la base de datos	`PublicacionRepository`, `UsuarioRepository`
Persistencia	Guardar publicaciones y usuarios	SQLite
Infraestructura	Declarar recursos cloud propuestos	Terraform

Modelo lógico de datos

Entidad	Atributos principales	Uso
`Usuario`	`id`, `estudiante`, `username`, `password_hash`, `rol`	Autenticación y control de sesión
`Publicacion`	`id`, `estudiante`, `ciclo`, `red_social`, `formato`, `fecha`, `alcance`, `interacciones`, `engagement_rate`	Base para métricas y dashboards
`FiltrosDashboard`	`estudiante`, `fecha_inicio`, `fecha_fin`, `ciclo`, `red_social`	Criterios de consulta y segmentación

Flujo lógico general

```
Usuario
  -> Angular Component
```

```
-> Angular Service
-> FastAPI Route
-> Service Layer
-> Repository Layer
-> SQLite
-> Repository Layer
-> Service Layer
-> FastAPI Response
-> Angular Component
-> Dashboard / Gráficos
```

Este modelo permite que los cambios en la interfaz no afecten directamente la lógica de negocio, y que el acceso a datos pueda evolucionar de SQLite a una base de datos más robusta en una fase posterior.

a. Análisis de Objetos

Objeto	Responsabilidad	Relaciones
`Usuario`	Almacenar credenciales, rol y estudiante asociado	Usado por `AuthService` y `UsuarioRepository`
`Publicacion`	Representar datos de actividad social simulada	Usada por `AnalyticsService` y `PublicacionRepository`
`AuthService`	Validar credenciales, generar y verificar token	Usa `UsuarioRepository` y `PublicacionRepository`
`AnalyticsService`	Calcular métricas, series y rankings	Usa `PublicacionRepository`
`DashboardClientService`	Consumir endpoints REST desde Angular	Se comunica con FastAPI
`AuthInterceptor`	Agregar token a solicitudes privadas	Usa `AuthClientService`
`PerfilDashboardComponent`	Mostrar métricas personales	Usa `DashboardClientService`
`GlobalDashboardComponent`	Mostrar métricas agregadas	Usa `DashboardClientService`

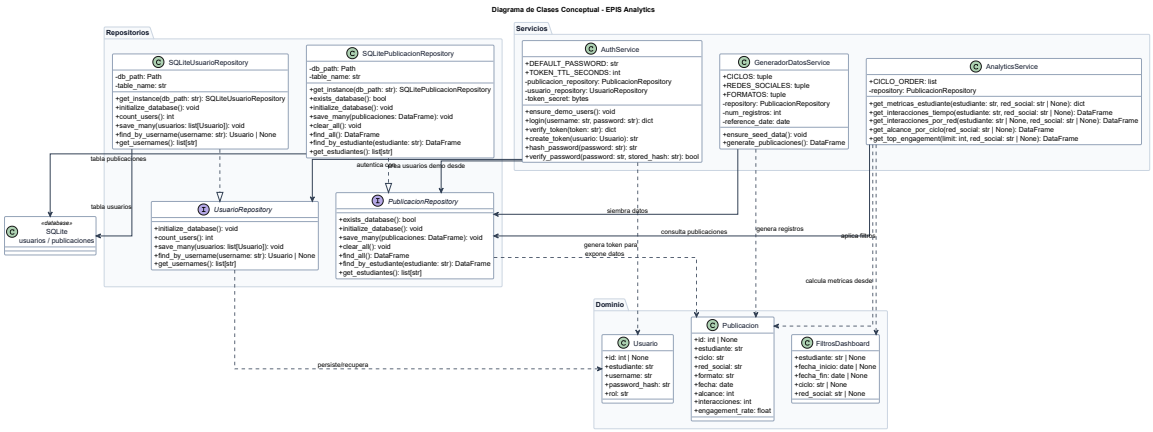
b. Diagrama de Actividades con objetos

c. Diagrama de Secuencia

Los diagramas de secuencia principales se encuentran asociados a cada historia de usuario dentro de la sección **IV.c**. Los flujos cubiertos son:

- Autenticación de estudiante.
- Consulta de dashboard personal.
- Filtro por red social en dashboard personal.
- Consulta de dashboard global.
- Filtro por red social en dashboard global.
- Consulta de lista de estudiantes.
- Protección de rutas privadas.
- Visualización de métricas con gráficos.
- Validación de infraestructura y costos.

d. Diagrama de Clases



El diagrama fue generado como UML de clases a partir del archivo fuente `FD03-EPIS-Informe-Especificacion-Requerimientos-media/media/diagrama-clases-conceptual-epis-analytics.puml`. Se presenta como modelo conceptual, por lo que solo incluye las clases relevantes del dominio, servicios y repositorios, con sus atributos y métodos principales.

Conclusiones

1. El sistema EPIS Analytics responde a la necesidad de centralizar y visualizar información de actividad social estudiantil en el contexto de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas.

2. La especificación de requerimientos se encuentra sustentada en historias de usuario registradas en GitHub Issues, expresadas en formato **Como... quiero... para...**, con criterios de aceptación y escenarios de prueba.

3. Los escenarios de prueba fueron definidos en formato **Dado... Cuando... Entonces...**, lo que facilita la validación funcional del sistema y su trazabilidad con los requerimientos.

4. Los diagramas de secuencia asociados a las historias de usuario permiten visualizar la interacción entre Angular, FastAPI, servicios, repositorios y base de datos.

5. La arquitectura cliente-servidor con backend organizado por capas permite mantener un sistema modular, testeable y preparado para futuras mejoras.

6. El sistema implementa funcionalidades clave como login con token, dashboard personal, dashboard global, filtros por red social, gráficos y validación de infraestructura con Terraform e Infracost.

7. El prototipo es viable técnica, operativa y económicamente, ya que utiliza herramientas accesibles y mantiene un costo cloud estimado bajo para una posible etapa de despliegue.

8. El documento FD03 queda alineado con FD01, FD02, la Wiki del proyecto y los Issues creados en GitHub, fortaleciendo la trazabilidad documental del proyecto.

Recomendaciones

1. Agregar manualmente los Issues `#1` al `#9` al GitHub Project creado, debido a que el token disponible no cuenta con permisos `read:project` o `write:project` para automatizar esta acción.

2. Mantener actualizadas las historias de usuario en GitHub Issues conforme se agreguen nuevas funcionalidades o se modifique el alcance del sistema.

3. Vincular cada requerimiento funcional con pruebas automatizadas para mejorar la trazabilidad entre análisis, implementación y validación.

4. Convertir los diagramas PlantUML del documento en imágenes si el formato final de entrega requiere visualización directa en PDF o Word.

5. Considerar una futura migración de SQLite a PostgreSQL si el sistema evoluciona hacia un entorno multiusuario o productivo.

6. Incorporar roles diferenciados para estudiante, docente y administrador en una etapa posterior.

7. Evaluar integración real con APIs oficiales de redes sociales únicamente después de revisar permisos, términos de uso y tratamiento de datos personales.

8. No ejecutar `terraform apply` sin una revisión previa de costos, seguridad, credenciales y presupuesto aprobado.

Bibliografía

- Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico*. McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software*. Pearson.
- Fowler, M. (2002). *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley.
- Cockburn, A. (2001). *Writing Effective Use Cases*. Addison-Wesley.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. Scrum.org.

Webgrafía

- Universidad Privada de Tacna. Portal institucional. https://www.upt.edu.pe/upt/
- Universidad Privada de Tacna. Misión y visión institucional. https://www.upt.edu.pe/upt/espg/mision.php
- Universidad Privada de Tacna. Organización y gobierno. https://www.upt.edu.pe/inicio/gobierno.php
- Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería. https://www.upt.edu.pe/upt/web/facultad/contenido/104/83948974